



UNIVERSIDAD PRIVADA “FRANZ TAMAYO”
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA DE SISTEMAS



SISTEMA INTELIGENTE DE MONITOREO Y PREDICCIÓN DE
RECOLECCIÓN DE AGUA MEDIANTE ATRAPANIEBLAS EN
TITICACHI

CASO: CENTRO DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA “CETHA ILDEFONSO DE
LAS MUÑECAS”

ASIGNATURAS:

- PROYECTO INTEGRADOR INTERMEDIO I
- INGENIERÍA DE SOFTWARE I

DOCENTES:

- ING. MOLLER CHUQUIMIA NOEMÍ
- ING. COLQUE FUENTES RUBÉN ÓSCAR

ESTUDIANTE:

- ROMERO URRELO LIMBER IGNACIO

LA PAZ – BOLIVIA

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I	3
1. Introducción	3
1.1. Presentación del problema de investigación	3
1.2. Antecedentes	3
1.2.1. Antecedentes de la institución	3
1.2.2. Antecedentes del problema	4
1.2.3. Antecedentes del proyecto de investigación	4
1.3. Argumentación de la importancia del objeto de estudio	5
1.4. Novedad Científica	5
CAPÍTULO II	6
2. Justificación del proyecto	6
2.1. Justificación técnica	6
2.2. Justificación económica	8
2.3. Justificación social	9
2.4. Especificación de requerimientos	11
CAPÍTULO III	15
3. Diseño teórico de la investigación	15
3.1. Problemática	15
3.2. Formulación del problema	15
3.3. Delimitación de contenido	15
3.4. Delimitación temporal	15
3.5. Delimitación espacial	15
3.6. Objetivos	16

CAPÍTULO I

1. Introducción

1.1. Presentación del problema de investigación

En el Centro de Educación Alternativo de Titicachi, el acceso limitado al agua restringe el desarrollo educativo y productivo, afectando en particular las prácticas pedagógicas y agrícolas del C.E.A. Cetha Ildefonso de las Muñecas.

La comunidad depende de un único ojo de agua (manantial), el cual resulta insuficiente para cubrir la demanda de riego de invernaderos académicos y otras actividades formativas, generando inseguridad hídrica para la enseñanza práctica.

1.2. Antecedentes

1.2.1. Antecedentes de la institución

El CEA/CETHA "Ildefonso de las Muñecas" en Titicachi, Chuma (La Paz), es una institución de educación alternativa con más de 25 años de trayectoria, fundada en 1995 para combatir el analfabetismo. Ofrece formación técnica humanística agropecuaria a jóvenes y adultos, con enfoques en producción, artesanía y desarrollo local, destacando por su enfoque comunitario.

1.2.2. Antecedentes del problema

La escasez de agua en Titicachi ha sido una limitante recurrente para el riego y la producción agrícola local, lo que repercute directamente en la calidad de las prácticas educativas del C.E.A.

La variabilidad climática y la ausencia de sistemas de captación alternativos impiden planificar con precisión las actividades prácticas, aumentando la dependencia del ojo de agua y reduciendo el alcance pedagógico de los invernaderos.

1.2.3. Antecedentes del proyecto de investigación

En Bolivia, la ONG LIDER implementó atrapanieblas en comunidades altoandinas de Chuquisaca (Lampacillos y Sipotendi, 2024), en colaboración con la Universidad San Francisco Xavier. Estas mallas Raschel de bajo costo capturan hasta 200-400 L/día en condiciones favorables, abasteciendo huertos comunitarios y demostrando viabilidad técnica en altitudes similares a Titicachi. Sin embargo, estos sistemas operan de forma pasiva, sin monitoreo predictivo ni automatización inteligente.

En las Islas Canarias (España), el proyecto LIFE Nieblas (2020-actual), liderado por el Cabildo de Gran Canaria, capturó 215.000 L/año con prototipos avanzados para reforestar 33 ha de laurisilva quemada en el Barranco de la Virgen. Financiado por la UE (2M€), validó captación de niebla en zonas semiáridas mediterráneas, pero tampoco integra IoT/ML para optimización predictiva.

La incorporación de tecnologías IoT y modelos de machine learning ofrece nuevas posibilidades para monitorear variables meteorológicas, predecir disponibilidad hídrica y automatizar el riego en contextos educativos rurales.

1.3. Argumentación de la importancia del objeto de estudio

El desarrollo de un sistema de captación de agua de niebla asistido por IoT y machine learning permitirá reducir la dependencia del único manantial y fortalecer la seguridad hídrica del C.E.A. Cetha Ildfonso de las Muñecas.

Este proyecto aporta al mejoramiento de las prácticas pedagógicas, al uso eficiente del agua en los invernaderos y a la formación tecnológica de estudiantes y docentes en el manejo de soluciones innovadoras para la producción agrícola.

1.4. Novedad Científica

La propuesta integra atrapanieblas físicos con una arquitectura de tres modelos de machine learning interconectados mediante el protocolo MCP (Model Context Protocol) en un entorno local.

ML1 predice el volumen diario de agua a recolectar a partir de datos meteorológicos; ML2, implementado en un ESP32, automatiza el riego óptimo de invernaderos académicos; y ML3 funciona como gemelo digital educativo para simular escenarios de riego y apoyar procesos de enseñanza.

El uso de MCP (Model Context Protocol) como protocolo de interoperabilidad estandarizado entre modelos ML, sensores y dashboard constituye un enfoque novedoso en proyectos de gestión de agua en contextos educativos rurales.

CAPÍTULO II

2. Justificación del proyecto

2.1. Justificación técnica

a) Atrapanieblas como captador primario:

La tecnología de mallas Raschel (polipropileno HDPE, malla 35% sombra) está industrialmente validada en condiciones altoandinas similares a Titicachi (3000-4000 msnm). Su principio físico —coalescencia de gotas $<20\mu\text{m}$ por impacto inercial en fibras— genera caudales predecibles proporcionalmente a velocidad viento $\times$ densidad nubosa, independientemente de estacionalidad pluviométrica. Mantenimiento mínimo (limpieza mensual) y vida útil >10 años la convierten en ideal para entornos educativos rurales sin personal técnico especializado.

b) IoT edge-computing con ESP32:

El microcontrolador ESP32 soporta WiFi+Bluetooth coexistente, procesamiento multihilo (dual-core 240MHz) y 36 GPIOs configurables, suficiente para:

- BME680: 4 variables meteorológicas ($T^{\circ}\text{C}$, hPa, %HR, VOC) con precisión $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, esencial para ML1.
- Caudalímetro YF-S201: 1-30 L/min ($\pm 3\%$), midiendo captura real para ground-truth de predicciones ML.
- Relés 5V: Control ML2 sobre válvulas solenoide (12V) sin latencia de nube.

Ventaja rural decisiva: Operación local 100% (sin APIs externas), consumo bajo y encapsulado para altitud/heladas.

c) Arquitectura Machine Learning escalonada:

ML1 (Servidor local): Predicción volumétrica 24h (Random Forest/XGBoost)

Input: T, P, HR, viento (7 días históricos)

Output: L/m² mañana (RMSE objetivo <15%)

ML2 (ESP32 edge): Control riego predictivo

Input: Caudal real + ML1 + humedad sustrato

Output: PWM válvulas (0-100%) cada 30min

ML3 (Servidor local): Riesgo hídrico 72h

Input: ML1 + ML2 + evapotranspiración FAO56

Output: % marchitez por cultivo (alerta si >70%)

d) Protocolo MCP como integrador:

Model Context Protocol opera sobre JSON estandarizado + WebSockets locales (puerto 8765), resolviendo el problema clásico de silos de datos ML:

- ML1 → ML2: Predicción volumétrica → umbrales riego dinámicos
- ML2 → ML3: Consumo real → ajuste escenarios riesgo
- ML3 → Dashboard: Alertas preventivas → decisión humana

Estructura MCP elimina 3 vulnerabilidades rurales:

1. Dependencia internet: 100% LAN local
2. Heterogeneidad protocolos: JSON universal
3. Latencia inter-modelos: <100ms end-to-end

e) Dashboard como interfaz unificada:

Interfaz web responsive (React/Vue.js) sobre Flask/FastAPI que abstrae complejidad

ML para usuarios no técnicos:

- Gráficos reales vs. predichos (ML1)
- Estado válvulas + % tanque (ML2)
- Semáforo riesgos 72h (ML3 rojo/amarillo/verde)
- Consumo histórico (reportes PDF automáticos)

Sinergia tecnológica global: Atrapanieblas captura → IoT mide → ML predice/optimizan → MCP integra → Dashboard humaniza. Cada componente maduro individualmente genera sistema inteligente emergente superior a suma de partes.

Viabilidad de despliegue inmediato:

- Hardware total < Bs.12.000, disponible mercado local
- Software 100% open source (TensorFlow Lite, Scikit-learn, MQTT)

2.2. Justificación económica

La implementación del sistema genera valor económico a tres niveles: reducción de costos operativos, optimización de recursos existentes y potencial de generación de ingresos indirectos.

Sistemas tradicionales de riego en contextos rurales andinos presentan ineficiencias documentadas del 30-50% por aplicación manual o cronogramas fijos, lo que eleva costos de oportunidad en producción agrícola y limita ciclos de cultivo. La integración de machine learning (control predictivo de riego) y monitoreo IoT minimiza estas pérdidas, extendiendo la disponibilidad hídrica del manantial existente y del agua captada por niebla para actividades pedagógicas continuas.

A mediano plazo, la autonomía hídrica reduce dependencia de soluciones externas costosas (transporte de agua, infraestructura de bombeo), mientras que la estructura MCP permite escalabilidad modular sin requerir reemplazo tecnológico completo. Finalmente, el aumento de horas efectivas de práctica agrícola en invernaderos incrementa la producción de excedentes comercializables por el C.E.A., configurando un modelo económicamente autosostenible replicable en otras instituciones educativas del Altiplano

2.3. Justificación social

Impacto en población educativa del C.E.A.:

El sistema beneficia directamente a estudiantes y docentes técnicos del C.E.A. Cetha Ildefonso de las Muñecas, fortaleciendo competencias duales (agrícolas + digitales) esenciales en zonas rurales donde la formación práctica constituye el eje del currículo educativo alternativo.

Transformación pedagógica:

La integración IoT+machine learning convierte limitante hídrica en oportunidad formativa Industry 4.0, modelando soluciones tecnológicas contextualizadas que superan

enfoques urbanos desconectados de la realidad altiplánica. Estudiantes adquieren manejo de invernaderos inteligentes, perfil demandado por agroindustrias regionales.

Efecto comunitario en Titicachi:

La captación de agua de niebla alivia presión sobre el ojo de agua comunitario compartido, reduciendo conflictos distributivos recurrentes en épocas de estiaje. El C.E.A. se posiciona como referente tecnológico visible para comunidades vecinas, generando efecto demostrativo sin costo adicional.

Equidad territorial:

El modelo propuesto es replicable por diseño en los 47 centros de educación alternativa del departamento La Paz que enfrentan idéntica problemática hídrica, democratizando acceso a tecnologías de punta tradicionalmente reservadas a contextos urbanos.

Alineación estratégica:

- Educación alternativa boliviana: Infraestructura productiva funcional como prioridad curricular.
- Educación 4.0: Competencias digitales aplicadas a problemas locales reales.
- Desarrollo rural sostenible: Gestión autónoma de recursos renovables por comunidades indígenas.

Valor sistémico:

El proyecto trasciende solución técnica puntual para transformar la matriz educativa rural —de teórica/pasiva a práctica/tecnológica— rompiendo brecha digital en formación agropecuaria altiplánica.

2.4. Especificación de requerimientos

2.4.1. Especificación de actores

Actor	Rol	Interacciones principales
Estudiante C.E.A.	Usuario final pedagógico	Consulta dashboard (predicciones ML1, alertas ML3), realiza riego manual supervisado por ML2
Docente técnico	Supervisor académico	Configura umbrales riego, valida predicciones ML, usa escenarios ML3 para planificación clases
Técnico C.E.A.	Mantenimiento operacional	Calibra sensores IoT, monitorea atrapanieblas, actualiza servidor MCP local
Servidor MCP	Orquestador interno	Intercambia datos entre ML1/ML2/ML3, sensores y dashboard (actor sistema)
Administrador comunitario	Gobernanza externa	Accede reportes agregados de uso hídrico (sin datos sensibles)

2.4.2. Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Prioridad	Actor
RF01	La estación IoT debe registrar temperatura, presión atmosférica, humedad relativa y caudal de agua cada 15 minutos	Alta	Técnico
RF02	ML1 debe predecir volumen diario de agua de niebla con error < 20% usando datos de 7 días previos	Alta	Todos
RF03	ML2 debe activar/desactivar válvulas de riego automáticamente según disponibilidad hídrica vs. necesidades de invernadero	Alta	Estudiante/Docente
RF04	ML3 debe generar 3 escenarios de riesgo hídrico a 72 horas: "riego normal", "riego restringido", "sin riego"	Media	Docente
RF05	Dashboard debe mostrar en tiempo real: caudal actual, predicción ML1 (24h), estado ML2, alertas ML3	Alta	Todos
RF06	MCP debe sincronizar datos entre ESP32 (ML2), servidor local (ML1/ML3) y dashboard cada 5 minutos	Alta	Sistema

RF07	Sistema debe generar reportes semanales: volumen captado vs. predicho, eficiencia riego, alertas generadas	Media	Administrador
RF08	Técnico debe calibrar sensores IoT remotamente vía dashboard (offset temperatura, factor caudalímetro)	Baja	Técnico
RF09	Sistema debe enviar alertas push locales (LED/buzzer en dashboard físico) cuando ML3 detecta riesgo crítico en invernaderos a 72h	Alta	Estudiante/Docente
RF10	Dashboard debe permitir configuración manual de umbrales críticos (ej. "volumen mínimo riego = 15L/día") que ML2/ML3 respeten prioritariamente	Media	Docente/Técnico

2.4.3. Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Requerimiento	Métrica de éxito
RNF01	Rendimiento	Dashboard responde en < 3 seg	95% de consultas
RNF02	Disponibilidad	Sistema operacional 24/7	98% uptime mensual

RNF03	Escalabilidad	Soporta +2 invernaderos sin recodificar	Validado en pruebas
RNF04	Offline	ML2 funciona autónomo sin internet	100% de funcionalidad
RNF05	Energía	Todo sistema de bajo consumo promedio	Medido en campo
RNF06	Seguridad	Acceso a dashboard restringido	Sin accesos no autorizados
RNF07	Mantenibilidad	Técnico reemplaza sensor en < 30 min sin detener sistema	Procedimiento documentado
RNF08	Usabilidad	Estudiante aprende dashboard en < 15 min	Prueba usuario final
RNF09	Portabilidad	Corre en Raspberry Pi 4 / ESP32 sin modificaciones	Despliegue validado
RNF10	Robustez ambiental	Sensores IoT deben operar en rango -5°C a +35°C, 20-95%, (polvo/lluvia ligera)	Prueba continua en condiciones Titicachi

CAPÍTULO III

3. Diseño teórico de la investigación

3.1. Problemática

El Centro de Educación Alternativo Cetha Ildefonso de las Muñecas, ubicado en Titicachi (Chuma, La Paz), enfrenta una problemática estructural de inseguridad hídrica que limita sus actividades pedagógico-productivas. La institución depende exclusivamente de un ojo de agua comunitario con capacidad insuficiente, incapaz de satisfacer la demanda de riego de invernaderos académicos que constituyen el eje central de su formación técnica agropecuaria.

3.2. Formulación del problema

¿Cómo reducir la dependencia hídrica del C.E.A. Cetha Ildefonso de las Muñecas respecto al ojo de agua comunitario?

3.3. Delimitación de contenido

3.4. Delimitación temporal

3.5. Delimitación espacial

Área geográfica exclusiva: Predios del C.E.A. Cetha Ildefonso de las Muñecas, Titicachi, municipio Chuma, provincia La Paz.

Infraestructura específica:

- 4 invernaderos académicos.
- 2 estructuras atrapanieblas (20 m² malla).
- Laboratorio básico del C.E.A. para servidor MCP/dashboard.

Excluye: otras comunidades de Chuma, sistemas comunitarios de agua, infraestructura pública municipal.

3.6. Objetivos

3.6.1. Objetivo General

Construir un sistema de atrapanieblas que mediante monitoreo IoT en tiempo real, predicción con machine learning y optimización de riego, reduzca la dependencia del ojo de agua para actividades académicas del C.E.A. Cetha Ildefonso de las Muñecas de Titicachi, utilizando el protocolo MCP de forma local para interoperabilidad estandarizada entre tres modelos ML locales.

3.6.2. Objetivos Específicos

- Fabricar una mini estación meteorológica con hardware IoT con ESP32, BME680 y caudalímetro para recopilar datos de temperatura, presión atmosférica y caudal de agua captada por atrapanieblas en el C.E.A. Cetha Ildefonso de las Muñecas.
- Entrenar un modelo de machine learning para predecir el volumen de agua diaria y optimizar distribución de riego.

- Desplegar servidor MCP local para interoperabilidad estandarizada entre modelos ML (predicción, control riego, gemelo digital)
- Diseñar un gemelo digital de los invernaderos que simule escenarios de riego para enseñanza agrícola.
- Implementar un dashboard intuitivo integrado vía MCP para comunicación entre modelos ML, sensores y herramientas de gestión del agua.
- Validar el sistema completo mediante pruebas en campo, midiendo precisión predictiva y eficiencia en riego académico en Titicachi.